

Introdução à Engenharia de Requisitos

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de software – 2025/2



Softwares e a Evolução Tecnológica

- A evolução rápida da tecnologia e o aumento da concorrência estão colocando cada vez mais pressão sobre o processo de desenvolvimento de software.
- Engenharia de requisitos eficaz está no cerne da capacidade de uma organização em acompanhar o ritmo e do aumento da complexidade.

O software é atualmente o responsável pelas mudanças dos produtos

Softwares e a Evolução Tecnológica

Complexidade arbitrária. Os sistemas mais complexos tendem a ser aqueles com software, muitas vezes integrado profundamente nos componentes do sistema. A complexidade de tal produtos é limitada apenas pela imaginação de quem os concebe.

Distribuição instantânea. Hoje uma empresa pode pensar em um novo produto, implementá-lo em software e distribuí-lo rapidamente em todo o mundo. Por exemplo, um fabricante de automóveis pode melhorar o software em seu sistema de diagnóstico e depois transmiti-lo eletronicamente em todo o mundo para dezenas de milhares de showrooms de automóveis por dia.

Componentes prontos para uso. Os sistemas agora são construídos a partir de tecnologia adquirida e componentes prontos com uma redução correspondente no produto ciclo de desenvolvimento.

Consequência: Softwares e a Evolução Tecnológica

Qual a consequência/problema disso?



O resultado é uma pressão para **reduzir** o ciclo de desenvolvimento e o tempo de implantação da tecnologia.

- O “tempo de colocação no mercado” não é suficiente.
- O verdadeiro objetivo deve ser “tempo para para o produto certo.”

Por que requisitos?

Dinâmica

10 grupos com 6 alunos

Dinâmica

1. Aplicativo de To-Do List	"Quero um app para organizar minhas tarefas."
2. Site institucional	"Preciso de um site bonito para minha empresa."
3. Sistema de reservas	"Quero um sistema para marcar horários."
4. Loja online	"Necessito uma loja para vender meus produtos."
5. Aplicativo de bate-papo	"Quero um app para as pessoas conversarem."
6. Jogo simples	"Faça um jogo divertido para celular."
7. Relatório financeiro	"Preciso de um relatório que mostre minhas finanças."
8. Sistema de abertura de chamados	"Quero um sistema para receber e resolver problemas."
9. Plataforma de blog	"Quero uma plataforma para postar conteúdos e os leitores comentarem."
10. Dashboard de vendas	"Preciso de um painel que mostre minhas vendas em tempo real."

Como seria este sistema? O que ele faria?

Dinâmica

Aplicativo de To-Do List	"Quero um aplicativo móvel para organizar e gerenciar tarefas diárias que permita criar, editar e excluir tarefas, definir datas de vencimento, adicionar descrições, classificar por prioridade (baixa, média, alta) e receber notificações de lembrete. Usuários devem poder criar listas separadas (trabalho, pessoal) e acessar suas tarefas em diferentes dispositivos por meio de sincronização na nuvem."
Site institucional	"Preciso de um site institucional responsivo para a minha empresa, que apresente nossa missão, história e equipe, com páginas para cada serviço, formulário de contato integrado, links para redes sociais e um painel de administração simples para atualizar textos, imagens e notícias. O site deve garantir carregamento rápido e compatibilidade móvel."
Sistema de reservas	"Quero um sistema online fácil de usar para clientes agendarem horários de atendimento. Deve mostrar horários disponíveis, confirmar reservas por e-mail, permitir reagendamento e cancelamento, exibir histórico de reservas para o usuário e proteger informações com login e senha. A administração deve poder configurar horários, bloquear datas e gerar relatórios de ocupação."
Loja online	"Necessito de uma loja virtual onde eu possa cadastrar produtos com foto, descrição, preço, estoque e categorias. Os clientes devem conseguir criar conta, adicionar produtos no carrinho, finalizar compras usando boleto ou cartão de crédito, acompanhar status do pedido, receber e-mails automáticos de confirmação e rastreamento, além de acessar uma área de suporte."
Aplicativo de bate-papo	"Quero um app de mensagens para permitir que usuários se cadastrem, encontrem amigos, troquem mensagens de texto em tempo real, criem grupos, enviem fotos e recebam notificações. O sistema deve mostrar se o contato está online, ter histórico das conversas e proteger a privacidade com criptografia ponta a ponta."

Dinâmica

Jogo simples	"Faça um jogo mobile casual que envolva fases curtas, pontos e ranking online. Os jogadores devem poder escolher personagens, pausar a partida, salvar o progresso e compartilhar resultados em redes sociais. O aplicativo deve funcionar offline e ser otimizado para aparelhos básicos."
Relatório financeiro	"Preciso de um relatório mensal com gráficos e tabelas mostrando receitas, despesas, saldo, evolução do caixa, comparativos com meses anteriores, detalhes por categoria e exportação para PDF ou Excel. O acesso deve ser protegido por senha e os dados integrados ao sistema financeiro que já utilizo."
Sistema de abertura de chamados	"Quero um sistema web onde clientes possam registrar problemas, acompanhar o status, receber notificações de atualização e avaliar o atendimento após a resolução. Os operadores devem conseguir priorizar, agrupar, responder via painel e gerar relatórios de chamados abertos, em andamento e resolvidos."
Plataforma de blog	"Quero uma plataforma fácil para publicar artigos, organizar por categorias, inserir imagens, vídeos e links, habilitar comentários de leitores (com moderação e captcha), integração SEO e painel para acompanhar acessos/engajamento. O layout deve ser personalizável e responsivo."
Dashboard de vendas	"Preciso de um painel que mostre dados de vendas em tempo real, com gráficos de desempenho por período, produtos mais vendidos, metas, ticket médio, filtros avançados e exportação para planilhas. O acesso será por login, com diferentes permissões para gestores e vendedores."

Por que requisitos?

- Estabelecer os requisitos nos permite concordar e visualizar o “produto certo”. Uma parte vital do processo de engenharia de sistemas.
- A engenharia de requisitos primeiro define o escopo do problema e depois vincula todas informações de desenvolvimento subsequentes a ele. Só assim se pode esperar controlar e atividade direta do projeto; gerenciar o desenvolvimento de uma solução que seja adequado e com boa relação custo-eficácia
- Os requisitos são a base de todo projeto, definindo o que as partes interessadas—usuários, clientes, fornecedores, desenvolvedores, empresas – em um potencial novo sistema necessita dele, e também o que o sistema deve fazer para satisfazer essa necessidade.



**Como o cliente
explicou...**

Por que requisitos?

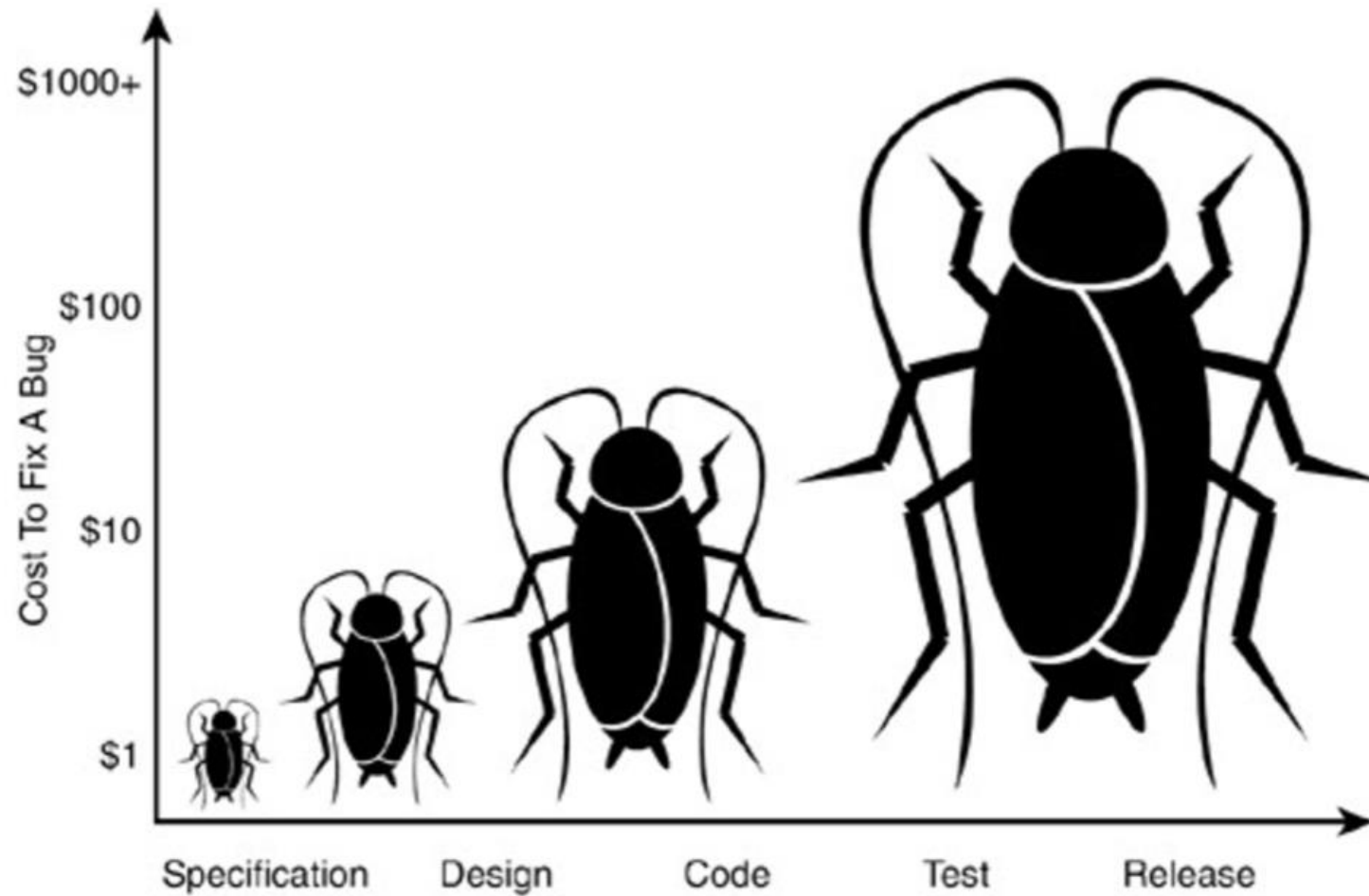
- Requisitos são expressos em linguagem natural
DESAFIO: captar a necessidade ou problema completamente e inequivocamente, sem recorrer a jargões ou convenções especializadas.
- Uma vez comunicado e acordados, os requisitos orientam a atividade do projeto.
Contudo:
 - as necessidades das partes interessadas podem ser muitas e variadas e podem, de fato, entrar em conflito.
 - as necessidades podem não ser claramente definidas no início, podem ser limitadas por fatores fora de seu controle ou podem ser influenciadas por outros objetivos que mudam no decorrer do tempo.
- Os requisitos acordados fornecem a base para o planejamento do desenvolvimento de um sistema e para o aceite final após a conclusão.

Por que requisitos?

Os requisitos constituem, portanto, a base para:

- Planejamento de projetos;
- Gestão de riscos;
- Testes de aceitação;
- Controle de mudanças;
- Outros...

Por que requisitos?



Fonte: <https://interaktiv.com.br/blog/post/o-custo-efetivo-dos-bugs-no-desenvolvimento-de-sofwareas>

Razões para projetos falharem

Table 1.1 Reasons for project failure (Standish Group (1995))

**	Incomplete requirements	13.1%
**	Lack of user involvement	12.4%
	Lack of resources	10.1%
*	Unrealistic expectations	9.7%
	Lack of executive support	9.6%
**	Changing requirements/specifications	9.5%
	Lack of planning	9.4%
**	Didn't need it any longer	9.3%

Fonte: DICK et al. (2017, p. 3.)

Principais categorias das falhas:

Requisitos: mal organizados, mal expressos, fracamente relacionados com as partes interessadas, mudando muito rapidamente ou desnecessário; expectativas irrealistas;

Problemas de gestão de recursos: falta de dinheiro suficiente e falta de apoio ou falha em impor disciplina e planejamento adequados, e controle deficiente de requisitos;

Política: o que contribui para os dois primeiros problemas.

** diretamente relacionado aos requisitos

* de alguma forma está relacionado aos requisitos

Razões para projetos terem sucesso

Table 1.2 Project success factors (Standish Group (1995))

**	User involvement	15.9%
	Management support	13.9%
**	Clear statement of requirements	13.0%
	Proper planning	9.6%
*	Realistic expectations	8.2%
	Smaller milestones	7.7%
	Competent staff	7.2%
*	Ownership	5.3%

Fonte: DICK et al. (2017, p. 3.)

** diretamente relacionado aos requisitos

* de alguma forma está relacionado aos requisitos

Custo para Correção dos Defeitos

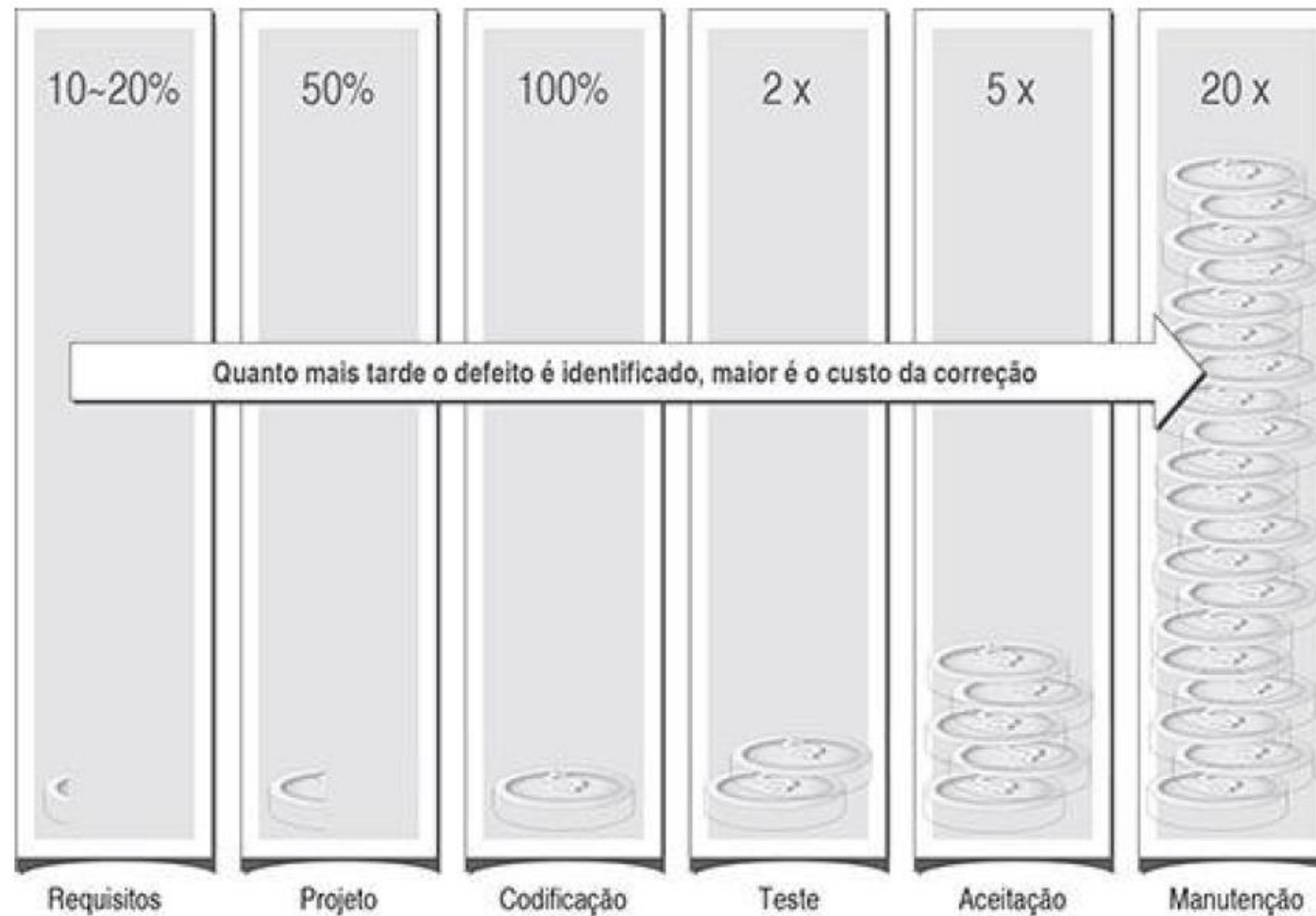


Figura 3.4. Custo relativo para correção de defeitos conforme o ponto onde é identificado.

Os princípios e práticas da engenharia de requisitos são aplicados a um sistema completo, no qual o software desempenha apenas um pequeno papel.

Por exemplo, considere um sistema ferroviário como o West Coast Mainline do Reino Unido de Londres a Glasgow. Um requisito de alto nível no sistema pode ser: ter um tempo de viagem da estação Euston, em Londres, até Glasgow, na Escócia, em menos de 250 minutos. A satisfação deste único requisito surge da coordenação interação de todos os principais componentes do sistema:

- Os trens e sua velocidade;
- Os trilhos e sua capacidade de suportar trens de alta velocidade;
- As estações e o pessoal das estações, e o tempo de espera que impõem aos comboios;
- Os maquinistas e a sua capacidade de controlar os comboios;
- Os subsistemas de sinalização;
- Os subsistemas de controlo e deteção de comboios;
- Os subsistemas de fornecimento de energia.

Embora o software nos subsistemas de sinalização e controle desempenhe um papel vital para atingir este requisito, o software sozinho não garante a satisfação (requisitos). **A solução completa envolve todo o sistema.**

Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos – um Panorama Geral

O que é? Antes de iniciar qualquer trabalho técnico, é uma boa ideia criar um conjunto de requisitos para todas as tarefas de engenharia. **As tarefas levam a um entendimento de qual será o impacto do software sobre o negócio, o que o cliente quer e como os usuários vão interagir com o software.**

Quem realiza? Engenheiros de software (algumas vezes conhecidos no mundo da TI como engenheiros de sistemas ou “analistas”) e outros envolvidos no projeto (gerentes, clientes e usuários), todos participam da engenharia de requisitos.

Por que é importante? Projetar e construir um programa de computador elegante que resolva o problema errado não **atende às necessidades de ninguém**. É por isso que é importante entender o que o cliente quer antes de começar a projetar e construir um sistema baseado em computador.

Qual é o artefato? O objetivo da engenharia de requisitos é fornecer a todas as partes um entendimento escrito do **problema**. Isso pode ser obtido por meio de uma série de artefatos: cenários de uso, listas de funções e características, modelos de análise ou uma especificação.

Como garantir que o trabalho foi realizado corretamente? Os artefatos da engenharia de requisitos são revisados com os envolvidos para garantir que aquilo que você entendeu é realmente aquilo que eles queriam dizer. Um alerta: mesmo depois de todas as partes terem entrado em acordo, as coisas vão mudar e continuarão mudando ao longo do projeto.

Engenharia de Requisitos

Subconjunto da engenharia de sistemas preocupada com a *descoberta, desenvolvimento, rastreabilidade, análise, qualificação, comunicação e gerenciamento* dos requisitos que definem o sistema em níveis sucessivos de abstração.

Engenharia de Requisitos

Descoberta: elicitación de requisitos.

Rastreabilidade: rastrear requisitos para outros artefatos, incluindo requisitos em outras etapas do processo, fornecendo um meio de validar os requisitos em relação às necessidades, o design do projeto e verificar o projeto do sistema em relação requisitos.

Qualificação: relação com as atividade de teste, abrangendo testes do projeto e solução, incluindo os testes de unidade, componente, integração, sistema, aceitação testando. Meio de garantir que a solução tenha as “qualidades” exigidas.

Comunicação: requisitos são os meios de comunicação através dos quais clientes, fornecedores, desenvolvedores, usuários e reguladores podem concordar sobre o que deve ser alcançado.

Engenharia de Requisitos

A engenharia de requisitos está intimamente ligada à aquisição e aplicação de conhecimento para a criação, o aperfeiçoamento e a implementação de sistemas de informação.

(Vazquez e Simões, 2016, p.2)

Tarefas da Engenharia de Requisitos



Engenharia de Requisitos - Conceção

Fase inicial em que a ideia do projeto é formulada. Aqui, a equipe de desenvolvimento trabalha junto com as partes interessadas para **definir os objetivos gerais do sistema e entender o problema a ser resolvido**.

Exemplo:

Imagine que uma empresa deseja desenvolver um aplicativo móvel para gestão de finanças pessoais. Na fase de concepção, a equipe se reúne com os stakeholders (como gerentes e potenciais usuários) para definir o que o aplicativo deve fazer em termos gerais, como ajudar usuários a monitorar despesas, criar orçamentos e economizar dinheiro.

Engenharia de Requisitos - Levantamento

Durante o levantamento, os requisitos do sistema são coletados através de técnicas como entrevistas, questionários, workshops e análise de documentos. **O objetivo é capturar todas as necessidades e expectativas das partes interessadas.**

Exemplo:

Para o aplicativo de gestão financeira, a equipe realiza entrevistas com potenciais usuários para entender suas necessidades, como a possibilidade de categorizar despesas, receber notificações de contas a pagar, e acessar gráficos de despesas mensais.

Técnicas de Elicitação de Requisitos

Entrevistas: Conversas estruturadas com stakeholders para entender suas necessidades.

Workshops: Reuniões colaborativas com várias partes interessadas para discutir e identificar requisitos.

Questionários: Coleta de informações através de questionários aplicados a um grupo grande de stakeholders.

Análise de Documentos: Revisão de documentação existente para extrair requisitos.

Engenharia de Requisitos - **Negociação**

A negociação envolve a **discussão dos requisitos com as partes interessadas para resolver conflitos, priorizar funcionalidades e ajustar as expectativas**. Nem todos os requisitos levantados podem ser implementados devido a restrições de tempo ou orçamento, por isso, compromissos devem ser feitos.

Exemplo:

Os stakeholders desejam que o aplicativo tenha funcionalidades avançadas como análise de investimentos e integração com bancos, mas a equipe de desenvolvimento identifica que o orçamento e o tempo disponíveis não são suficientes. Assim, decidem priorizar as funções essenciais de gestão de despesas e orçamento, deixando as funcionalidades avançadas para versões futuras.

Engenharia de Requisitos - Especificação

Nesta fase, os requisitos acordados são formalmente documentados em um formato **que possa ser claramente compreendido** tanto pelos desenvolvedores quanto pelos stakeholders.

Exemplo:

A especificação para o aplicativo inclui um documento que detalha todos os requisitos funcionais, como "O sistema deve permitir que o usuário insira despesas em diferentes categorias" e "O sistema deve gerar relatórios de despesas mensais", além de requisitos não funcionais, como "O sistema deve ter uma interface amigável e responsiva”.



Modelo de especificação de requisitos de software

Uma especificação de requisitos de software (SRS, *software requirements specification*) é um artefato criado quando uma descrição detalhada de todos os aspectos do software a ser construído deve ser especificada antes de o projeto começar. É importante notar que uma SRS formal nem sempre é por escrito. Na realidade, há várias ocasiões em que o esforço gasto em uma SRS talvez fosse mais bem aproveitado em outras atividades de engenharia de software. Entretanto, quando um software for desenvolvido por terceiros, quando a falta de uma especificação criar graves problemas de negócio ou quando um sistema for extremamente complexo ou crítico para o negócio, será justificável uma SRS.

Karl Wiegers [Wie03], da Process Impact Inc., desenvolveu uma planilha bastante útil (disponível em www.processimpact.com/process_assets/srs_template.doc) que pode servir como diretriz para aqueles que precisam criar uma SRS completa. Uma descrição geral por tópicos é apresentada a seguir:

Sumário

Histórico de Revisão

1. Introdução

- 1.1 Finalidade
- 1.2 Convenções do documento
- 1.3 Público-alvo e sugestões de leitura
- 1.4 Escopo do projeto
- 1.5 Referências

2. Descrição geral

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Características do produto
- 2.3 Classes e características do usuário
- 2.4 Ambiente operacional
- 2.5 Restrições de projeto e implementação
- 2.6 Documentação para usuários
- 2.7 Hipóteses e dependências

3. Características do sistema

- 3.1 Características do sistema 1
- 3.2 Características do sistema 2 (e assim por diante)

4. Requisitos de interfaces externas

- 4.1 Interfaces do usuário
- 4.2 Interfaces de hardware
- 4.3 Interfaces de software
- 4.4 Interfaces de comunicação

5. Outros requisitos não funcionais

- 5.1 Requisitos de desempenho
- 5.2 Requisitos de segurança – privacidade
- 5.3 Requisitos de segurança – integridade
- 5.4 Atributos de qualidade de software

6. Outros requisitos

Apêndice A: Glossário

Apêndice B: Modelos de análise

Apêndice C: Lista de problemas

Uma descrição detalhada de cada tópico de SRS pode ser obtida fazendo-se o download da planilha SRS na URL citada anteriormente neste quadro.

Fonte: PRESSMAN (2016, p. 136)

INFORMAÇÕES



Lista de controle para validação de requisitos

Muitas vezes é útil examinar cada requisito em relação a um conjunto de perguntas contidas em uma lista de controle. A seguir, um pequeno subconjunto do que poderia ser aplicado:

- Os requisitos estão expressos de forma clara? Eles podem ser mal interpretados?
- A fonte (por exemplo, uma pessoa, uma regulamentação, um documento) do requisito foi identificada? A declaração final do requisito foi examinada pela fonte original ou com ela?
- O requisito está limitado em termos quantitativos?
- Quais outros requisitos se relacionam a este requisito? Eles estão claramente indicados por meio de uma matriz de referência cruzada ou algum outro mecanismo?
- O requisito viola quaisquer restrições do domínio do sistema?
- O requisito pode ser testado? Em caso positivo, podemos especificar testes (algumas vezes denominados critérios de validação) para verificar o requisito?
- O requisito pode ser rastreado por algum modelo de sistema que tenha sido criado?
- O requisito pode ser rastreado pelos objetivos globais do sistema/produto?
- A especificação está estruturada de forma que leve ao fácil entendimento, referência e tradução em artefatos mais técnicos?
- Criou-se um índice para a especificação?
- Os requisitos associados ao desempenho, ao comportamento e às características operacionais foram declarados de maneira clara? Quais requisitos parecem estar implícitos?

Fonte: PRESSMAN (2016, p. 137)

Engenharia de Requisitos – **Gestão de Requisitos**

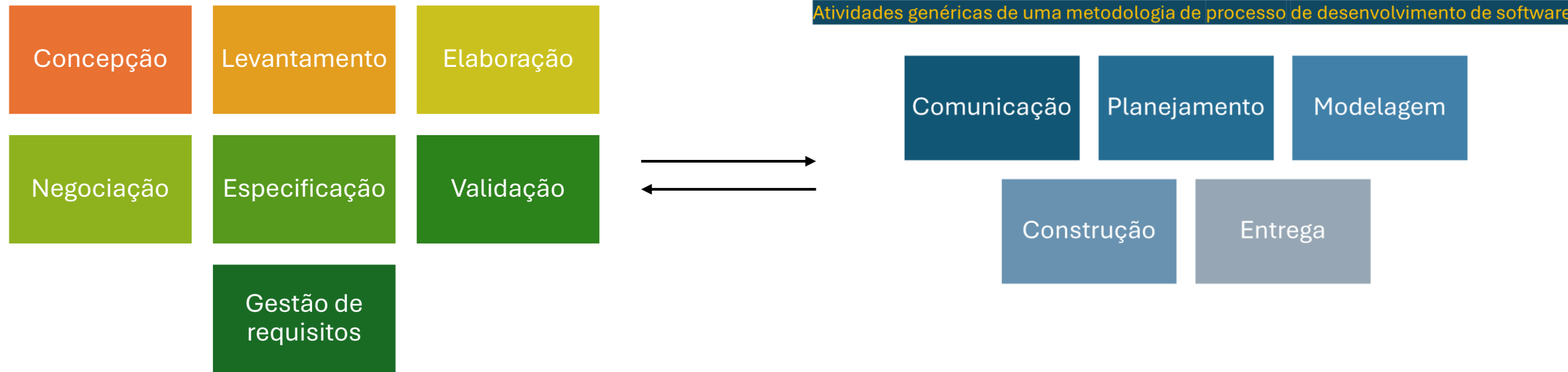
A gestão de requisitos envolve o **controle das mudanças nos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto**, garantindo que o sistema final continue a atender às necessidades das partes interessadas, mesmo diante de mudanças.

Exemplo:

Durante o desenvolvimento do aplicativo, surgem novas exigências dos usuários, como a integração com serviços de nuvem para backup de dados. A equipe de gestão de requisitos avalia a viabilidade dessas mudanças e, se necessário, atualiza a documentação e o plano de desenvolvimento para incorporá-las de forma controlada.

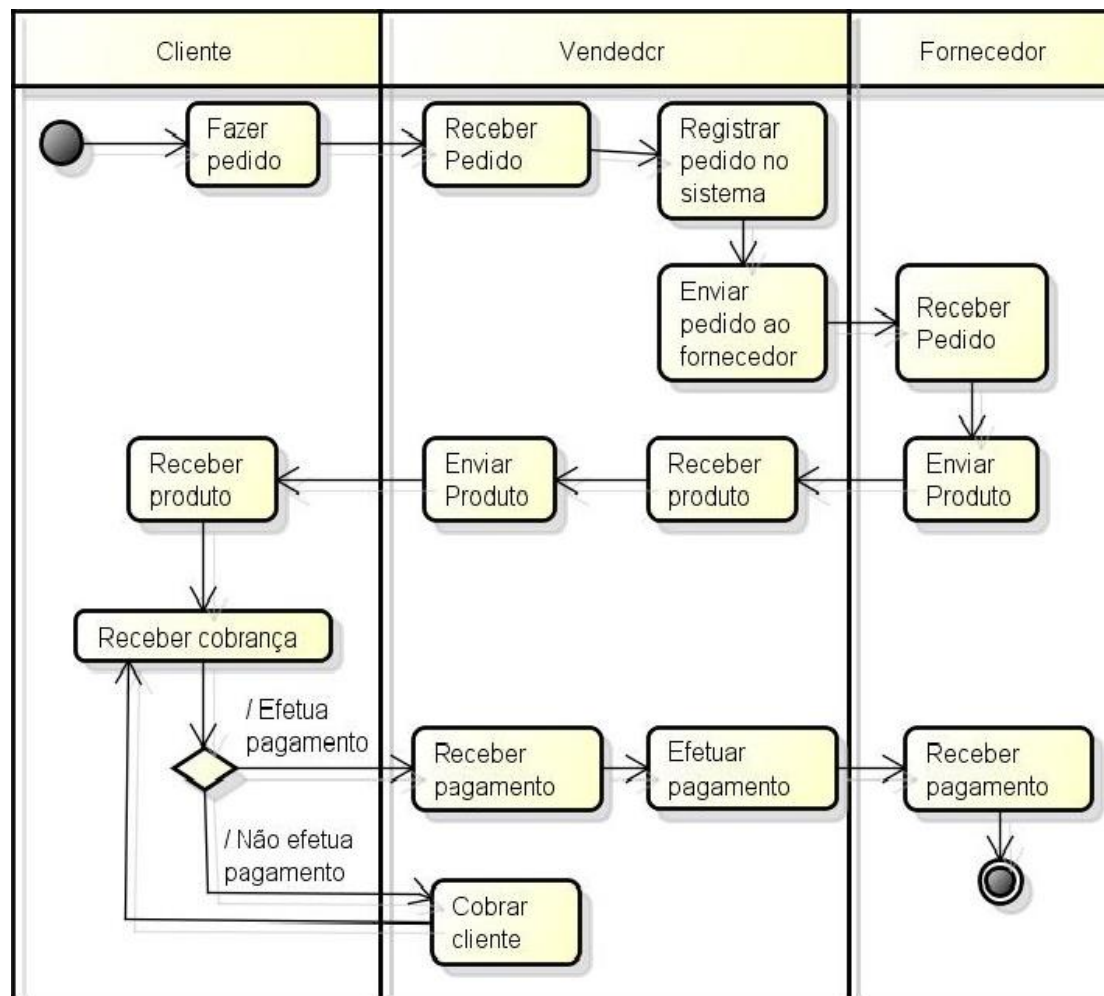
Artefato para gestão:
Matriz de rastreabilidade

Requisitos e os Processos da Engenharia de Software



Requisitos e os Processos da Engenharia de Software

Ex.: O documento de requisitos é fundamental para o desenvolvimento do diagrama de atividades.

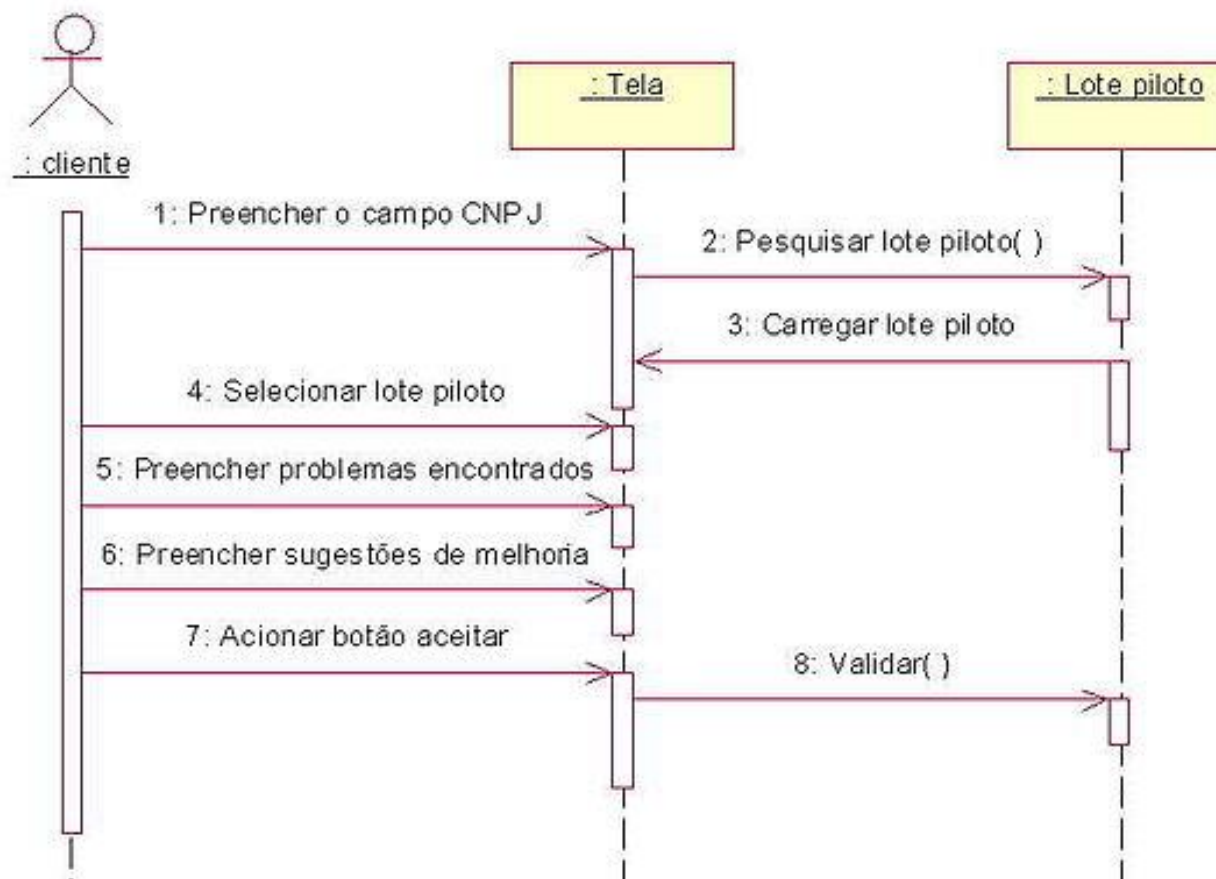


Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Diagrama-de-Atividades-modelado-pelo-Grupo-2-antes-da-utilizacao-do-sistema_fig2_280319043

Requisitos e os Processos da Engenharia de Software

Ex.: o diagrama de atividades apoia o diagrama de sequência, que por sua vez é um detalhamento de requisitos.

O diagrama de sequência por sua vez, ajuda na implementação do software.



Fonte: <https://exagon.wordpress.com/2010/06/11/engenharia-de-software-diagramas-de-sequencia/>

Requisitos e Qualidade

O que é QUALIDADE?



Rally RAC

Requisitos e Qualidade

O que é QUALIDADE?

O termo “qualidade” pode ser entendido de diversas maneiras.

Mas, um dos modos mais adequados de entender Qualidade é:

“adequação ao propósito” ou conformidade com os requisitos – é fornecer algo que satisfaça o cliente e, ao fazê-lo, garanta que as necessidades de todas as partes interessadas sejam levadas em conta.

Requisitos e Qualidade

A engenharia de requisitos é uma disciplina que se aplica desde o início do ciclo de vida do desenvolvimento

- A qualidade que pode ser exercida por meio de gerenciamento de requisitos é proporcionalmente maior. Esforço relativamente pequeno gasto nas fases iniciais do desenvolvimento pode colher dividendos nas fases posteriores.

As consequências de não haver requisitos são muitas e variadas. Há ampla evidências ao nosso redor de sistemas que falharam porque os requisitos não foram devidamente organizado. **Por mais que o sistema possa parecer funcionar à primeira vista, se não for o sistema que os usuários desejam ou precisam, então ele será inútil – ou sem usuários.**



O que o cliente queria



O que foi entregue

O ditado “Qualidade é gratuita” (título de um livro de Phil Crosby) é verdadeiro, na medida em que acertar desde o início pode economizar muito esforço que teria sido necessário para consertar as coisas mais tarde. **Melhorar os requisitos significa melhorar a qualidade do produto.**

Requisitos e os Processos da Engenharia de Software

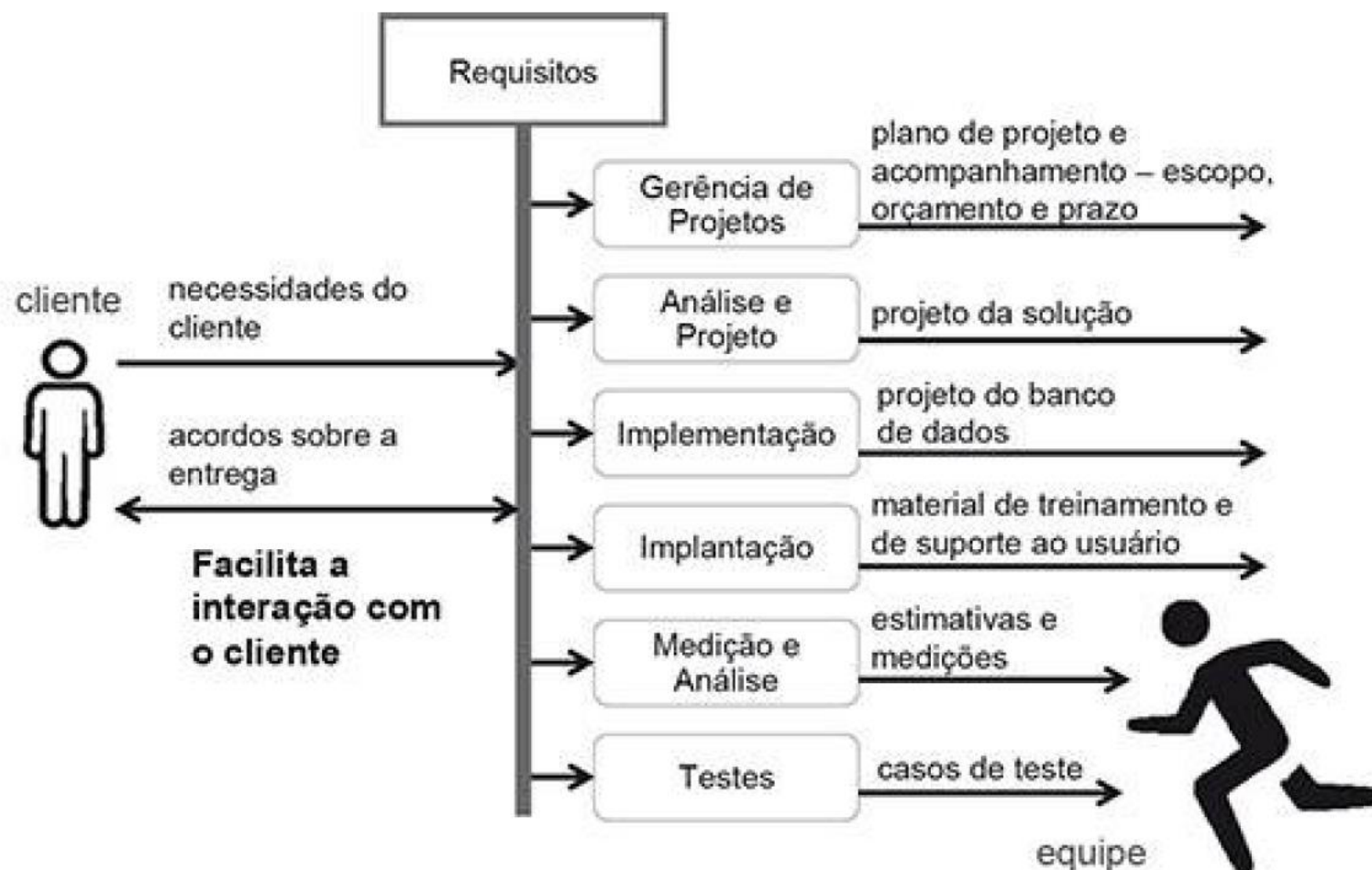


Figura 1.7. O contexto da Engenharia de Requisitos.

(Vazquez e Simões, 2016, p.12)

Vantagens e Desvantagens da Eng. de Requisitos

Vantagens da Engenharia de Requisitos

Clareza e Compreensão: Ajuda a garantir que todos os stakeholders tenham uma compreensão clara e compartilhada dos objetivos e funcionalidades do sistema a ser desenvolvido. Isso reduz a possibilidade de mal-entendidos e conflitos durante o desenvolvimento.

Impacto: Melhora a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, resultando em um produto final que atende às expectativas.

Redução de Riscos: Identificar e documentar requisitos logo no início do projeto permite que potenciais problemas e ambiguidades sejam abordados antes que causem impacto significativo.

Impacto: Reduz o risco de retrabalho e atrasos, economizando tempo e custos ao longo do projeto.

Planejamento e Estimativas: A definição clara dos requisitos permite uma melhor estimativa de custos, prazos e recursos necessários. Isso facilita o planejamento de projetos e o gerenciamento de expectativas.

Impacto: Contribui para um gerenciamento de projetos mais eficiente e para o cumprimento de prazos e orçamentos.

Vantagens da Engenharia de Requisitos

Melhoria da Qualidade: Um processo de engenharia de requisitos bem executado assegura que o produto final seja de alta qualidade, pois os requisitos são validados e alinhados com as necessidades reais dos usuários.

Impacto: Aumenta a satisfação dos usuários finais e reduz a necessidade de correções e ajustes pós-implementação.

Facilita a Manutenção: Um bom conjunto de requisitos documentados serve como referência para futuras manutenções e atualizações do sistema.

Impacto: Simplifica a introdução de novos desenvolvedores no projeto e garante que as mudanças sejam feitas de forma controlada e consistente.

Desvantagens/Desafios da Engenharia de Requisitos

Custo e Tempo: O processo de levantamento, análise e documentação de requisitos pode ser longo e caro, especialmente em projetos grandes e complexos.

Impacto: Pode aumentar os custos iniciais do projeto e atrasar o início do desenvolvimento efetivo.

Dificuldade de Captura Completa: É difícil capturar todos os requisitos de maneira completa e precisa, especialmente em projetos complexos ou inovadores. Além disso, requisitos podem mudar ao longo do tempo.

Impacto: Pode resultar em mudanças frequentes nos requisitos, aumentando a complexidade do gerenciamento e o risco de inconsistências.

Dependência de Stakeholders: A qualidade dos requisitos depende fortemente da colaboração e do engajamento dos stakeholders. Se os stakeholders não estiverem disponíveis ou não souberem expressar claramente suas necessidades, o processo pode ser comprometido.

Impacto: Pode levar a um conjunto de requisitos incompleto ou impreciso, afetando a qualidade do produto final.

Desvantagens da Engenharia de Requisitos

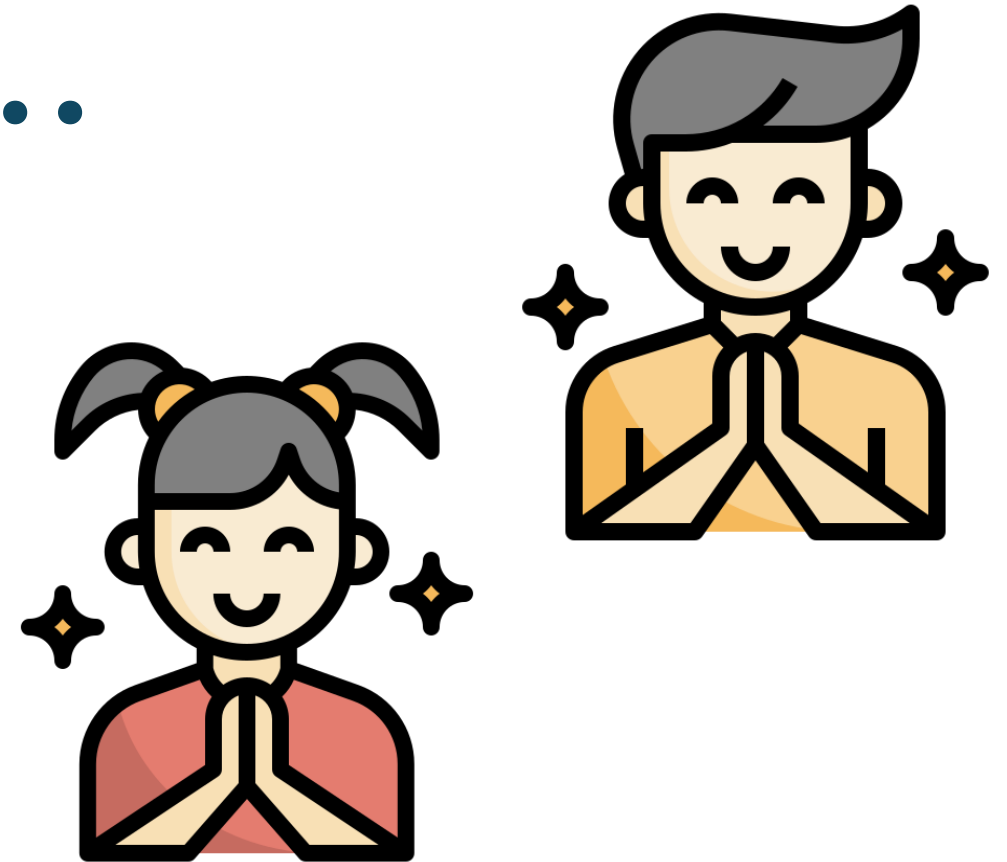
Documentação Extensa: A documentação extensa dos requisitos pode se tornar difícil de gerenciar e manter, especialmente em projetos ágeis, onde os requisitos estão em constante evolução.

Impacto: Pode levar a documentação desatualizada, que não reflete o estado atual do projeto, criando confusão e erros durante o desenvolvimento.

Resistência a Mudanças: Uma vez que os requisitos são documentados, pode haver resistência a mudanças, mesmo quando estas são necessárias para o sucesso do projeto.

Impacto: Pode resultar em um produto que não atende às necessidades atuais dos usuários ou do mercado.

Concluindo...



Em resumo...

A Engenharia de Requisitos é fundamental para o sucesso de um projeto de software, garantindo que o produto final atenda às necessidades dos usuários e stakeholders. Ao entender e aplicar cada uma das sete tarefas, as equipes de desenvolvimento podem reduzir riscos, evitar mal-entendidos e entregar um sistema que realmente resolve o problema para o qual foi concebido.



Principais pontos da aula

Valendo 0,05 na média final

Qual a importância da engenharia de requisitos?

Quais são as tarefas da engenharia de requisitos?

Cite duas vantagens e uma desvantagem da engenharia de requisitos.

O que é qualidade e qual a sua principal vantagem no desenvolvimento de software se aplicado desde a engenharia de requisitos?

Referência Bibliográficas

- SOMMERVILLE, Ian; BOSNIC, Ivan. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 529 p. ISBN 9788579361081 (disponível biblioteca digital).
- VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. Brasport, 2016. (disponível biblioteca digital).
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016. 940 p. ISBN 9788580555332 (broch.).